MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2016

****

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : MATHEMATIQUES
Durée : 4 heures
Coefficient : 5

****

NB : L'utilisation d'une calculatrice scientifique non programmable est autorisée.
L'exercice et les deux problèmes sont obligatoires.

EXERCICE : (4 points)

I- Arithmétique

1- On considère l'équation à deux inconnues (x, y) dans Z x Z suivante :

$3x - 8y = 1$ (E)

a) Vérifier que (3 ; 1) est une solution de (E). (0,5pt)

b) Résoudre l'équation (E). (0,5pt)

2- a, b, c sont des entiers naturels non nuls. Un entier naturel non nul A s'écrit $\overline{(b\,0\,a)}_5$ dans le système de numération à base cinq et $\overline{(abc)}_7$ dans le système de numération à base sept.

Démontrer que c = 6 puis déterminer a et b (0,5pt+0,5pt)

II- Probabilité

Le code confidentiel d'une carte bancaire est un nombre entier de quatre chiffres non nuls.

1) Combien y a-t-il de codes possibles ? (1pt)

2) Le code d'une carte est choisi au hasard. Calculer les probabilités de chacun des événements suivants :

A : « Le code est un nombre pair ». (0,25pt)

B : « Le code n'est composé que de chiffres pairs ». (0,25pt)

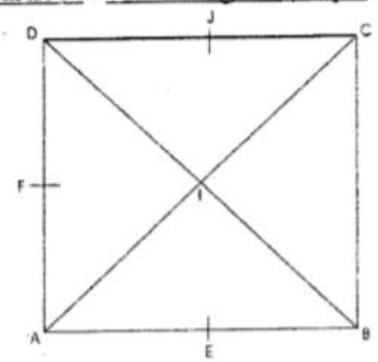
C : « Le code contient une fois et une seule le chiffre 2 ». (0,25pt)

D : « Le code est écrit avec des chiffres distincts ». (0,25pt)

PROBLEME 1 (7 points)

Les deux parties A et B sont indépendantes. On note $S_{(\Delta)}$ la symétrie orthogonale d'axe (Δ), par $t_{\vec{v}}$ la translation de vecteur $\vec{V}$.

Partie A : Méthode géométrique



Dans le plan orienté ($\mathscr{P}$), on donne un carré direct ABCD de centre I, avec $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$.

On note par E le milieu de [AB], et F le milieu de [AD] et par J, le milieu de [CD]

1°/ Soit G le barycentre du système des points pondérés {(A ; -1) ; (B ; 1) ; (D ; 1)}

a / Démontrer que G appartient à la droite (AI) (0,5pt)

b / Déterminer et construire G (0,5pt)

c/ Soit ($\mathscr{E}$) l'ensemble des points M du plan vérifiant : $2MI^2 - MA^2 = 0$

Démontrer que B ∈ ($\mathscr{E}$) (0,5pt)

Déterminer et construire ($\mathscr{E}$). (0,5pt)

2°/ Soit σ la symétrie centrale de centre I et $f = \sigma$ o $S_{(EF)}$

En décomposant σ en produit de deux symétries orthogonales convenables, démontrer que

$f = S_{(AC)}$ o $t_{\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}}$ (1,5pt)

/...

Partie B : Utilisation des nombres complexes

ABCD est toujours le carré de la partie A, de centre I ; $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$; le milieu de [CD] est J.

Soit S une similitude directe qui transforme A en I et B en J.(Γ_1) est un cercle de diamètre [AI] et (Γ_2), un cercle de diamètre [BJ].

On donne le repère orthonormé direct (A ; $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$).

1) Donner les affixes des points A, B, C, D, I, et J. 0,5pt)
2) Ecrire l'expression complexe de S. En déduire ses éléments caractéristiques 0,5pt+0,25pt)
3) a) Préciser les centres et les rayons des cercles (Γ_1) et (Γ_2). (0,5pt x 2)

   b) Démontrer que le centre Ω de S est un point d'intersection de (Γ_1) et (Γ_2). (0,25pt+0,25p)
4) a) Déterminer le point C', image de C par S puis le point K, image de I par S. (0,25pt+0,25pt)

   b) Démontrer que les points A, Ω, K sont alignés. (0,25pt)

PROBLEME 2 (9 points)

Soit f une fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)\ln(1-x) & \text{si } x < 0 \\ e^{\frac{x}{2}} - x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

On désigne par ($\mathscr{C}$) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

A- 1°/ Etudier la continuité et la dérivabilité de f en $x_0 = 0$ (0,25pt+0,75pt)

2°/ a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$ (0,25ptx2)

b) Etudier les variations de f (1pt)

c) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique $a \in [2, 3]$. (0,25pt)

3°/ Tracer ($\mathscr{C}$) (On précisera les branches infinies et les demi-tangentes à l'origine du repère) (1,25pt)

B- On se propose de trouver une valeur approchée de la solution a de l'équation $f(x) = 0$ de la partie A.

On considère une fonction g définie sur $]-1, +\infty[$ par : $g(x) = 2\ln(x+1)$

1- Etudier les variations de g (0,5pt)

2- Démontrer que a est une solution de l'équation : g(x)= x (1pt)

3- Démontrer que pour tout $x \in [2, +\infty[$, $g(x) \in [2, +\infty[$. (0,5pt)

4- On définit une suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = g(U_n) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

a- Démontrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n \geq 2$ (0,5pt)

b- Prouver que pour tout $x \in [2, +\infty[$, $|g'(x)| \leq \frac{2}{3}$ (0,25pt)

c- Démontrer, en utilisant les inégalités des accroissements finis, que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$|U_{n+1} - a| \leq \frac{2}{3} |U_n - a|$: (0,25pt)

En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|U_n - a| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$ (0,5pt)

d- Démontrer que la suite (U_n) converge vers a. Déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que U_{n_0} soit une valeur approchée de a à 10^{-1} près. (0,25pt+0,25pt)

C- Soit l'équation différentielle (E) : $2y' - y = x - 1$

1) Démontrer que $f(x) = e^{\frac{x}{2}} - x - 1$ est une solution de (E). (0,5pt)
2) En déduire la solution générale de l'équation (E). (0,25pt+0,25pt)

On donne $\ln 2 \simeq 0,7$; $\ln 3 \simeq 1,1$; $\ln 10 \simeq 2,3$; $e \simeq 2,7$ et $e^{\frac{3}{2}} \simeq 4,5$

oooooooooooooooo